

# Sequence #2 - Home Return Sequence

Cable Interaction 가능성을 고려한 안전 원점복귀  
CCCIS | Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

## 1. 목적

START 전 위치 정규화, 정상 작업 완료, STOP/ERROR 후 사용자 원점복귀 등 서로 다른 호출 상황에서 Robot 을 안전하게 home\_pose 로 복귀시키는 공통 시퀀스다.

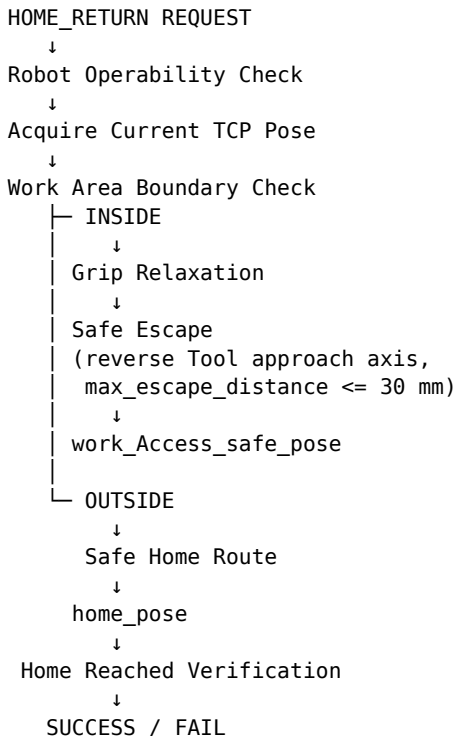
## 2. 설계 의도

Home Return 은 단순히 현재 위치에서 home\_pose 로 직접 이동하는 기능으로 설계하지 않는다. CCCIS 는 비전이 없기 때문에 Work Area 내부에서는 현재 Gripper 가 Cable 을 잡고 있는지, 접촉 중인지, Cable 이 걸려 있는지를 확인할 수 없다. 따라서 TCP 가 Work Area 내부라면 Cable Interaction 가능성을 보수적으로 가정하고 Safe Escape 를 먼저 수행한다. 또한 Home Return 은 START 중에도 호출되므로 내부에서 무조건 SYSTEM\_READY 로 전환하지 않고 SUCCESS/FAIL 을 호출자에게 반환하는 Context-neutral 공통 시퀀스로 설계한다.

## 3. 진입 조건

- 호출자가 HOME\_RETURN 을 요청했을 것.
- E-Stop/Safety 상태 등 실제 Motion 을 금지하는 조건이 해제되어 있을 것.
- Robot Operability Check 를 수행할 수 있을 것.

## 4. Sequence Flow



## 5. Flow 용어 설명

| 용어                        | 설명                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| HOME_RETURN REQUEST       | HMI 또는 상위 시퀀스가 원점복귀 공통 시퀀스 실행을 요청한 상태.                                |
| Robot Operability Check   | 현재 Robot/Controller/Safety/Tool 상태에서 Motion 수행이 가능한지 재확인.             |
| Current TCP Pose          | 현재 Tool Center Point 의 BASE 기준 위치/자세 정보.                              |
| Work Area Boundary        | Cable/Fixture 와 물리적으로 상호작용하고 있을 가능성이 있다고 정의한 3D 작업영역.                 |
| INSIDE / OUTSIDE          | 현재 TCP 가 Work Area Boundary 내부인지 외부인지 나타내는 판정.                        |
| Grip Relaxation           | Cable 손상이나 걸림 위험을 줄이기 위해 Safe Escape 전에 파지 상태를 완화하는 처리.               |
| Safe Escape               | Work Area 내부에서 Cable Interaction 가능성을 가정하고 Tool 접근속 역방향으로 먼저 이탈하는 동작. |
| work_Access_safe_pose     | 검사 작업영역의 안전한 진입/이탈을 위한 공통 경유 Pose.                                    |
| Safe Home Route           | Work Area 외부에서 home_pose 까지 이동하기 위한 사전 검증된 안전 복귀 경로.                  |
| Home Reached Verification | Robot 이 의도한 home_pose 에 도달했는지 확인하는 단계.                                |
| SUCCESS / FAIL            | Home Return 수행 결과를 호출한 상위 시퀀스에 반환하는 상태.                               |

## 6. 세부 동작 및 판단 조건

- Work Area 는 BASE 좌표계 기준 3D Cuboid 로 정의하고 1 차 구현에서는 TCP 위치로 Inside/Outside 를 판단한다.
- Work Area 내부이면 실제 Cable 상태를 별도로 추정하지 않고 Safe Escape 를 기본 수행한다.
- Safe Escape 는 Tool 접근속의 역방향을 기본 원칙으로 한다.
- max\_escape\_distance\_mm=30.0 은 최대 허용거리이며 매번 30 mm 를 강제 이동한다는 의미가 아니다.
- Work Area 내부에서 정상 이탈한 후 work\_Access\_safe\_pose 를 경유한다.

## 7. 정상 종료 조건

home\_pose 도달이 확인되면 SUCCESS 를 호출자에게 반환한다. 이후 상태 전이는 호출 Context 가 결정한다.

## 8. 비정상 / 예외 처리

- Robot Operability 실패 시 Motion 을 시작하지 않고 FAIL 반환.
- Safe Escape 또는 복귀 Motion 실패 시 추가 임의 경로를 생성하지 않고 FAIL 처리 및 HMI/Error 계층에 원인 전달.
- E-Stop/Safety stop 상태에서는 복귀 Motion 을 강제로 수행하지 않는다.

## 9. 상위·하위 Sequence Interface

| 호출 Context                   | 성공 후 상위 처리                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| START                        | home_pose 정규화 후 work_Access_safe_pose 로 이동하여 작업 계속 |
| 정상 완료                        | Home 복귀 완료 후 SYSTEM_READY                          |
| STOP/ERROR 후 HMI HOME_RETURN | 필요한 복구 조건 확인 후 Home 복귀 및 대기상태 전환                   |

## 10. TBD / 검증 필요사항

- Safe Escape 의 실제 종료조건 및 Grip Relaxation 값
- Work Area Boundary 의 실제 좌표와 Margin/Hysteresis
- Work Area 외부 Safe Home Route 정의

- Home 도달 허용오차
- 분리된 Cable 을 Gripper 가 계속 잡고 있는 경우의 상세 처리